İnsan Faktörleri: Zihnin Sınırlarına Göre Tasarım

ÖFY

October 2026

Özet

Psikanaliz ile mühendislik arasındaki bağ yöntem düzeyinde değil, model ve metafor alışverişi düzeyindedir. Freud zihni enerji biriktiren ve boşaltan bir aygıt olarak kurmuş, bu kurguyu dönemin fiziğinden almıştır; karşı yönde ise sosyoteknik sistemler kuramı psikanalistlerin kurduğu bir enstitüden çıkmıştır. École Polytechnique mühendislik öğrencilerine psikanaliz semineri dahil geniş bir beşeri bilimler seçkisi sunar, ancak bu derslerin yalnızca bir kısmı mühendislik pratiğiyle doğrudan ilişkilidir. İlişkili olan derslerin ortak noktası, insanı teknik sistemin dışında değil içinde saymalarıdır. Bilişsel bilim insan zihninin sınırlarına ilişkin ölçülebilir bilgi üretir; insan faktörleri mühendisliği bu bilgiyi tasarıma uygular. Bu uygulama ürün bittikten sonra yapılan bir kontrol değildir, geliştirmenin her aşamasına yayılır. Belirsizlik altında verilen bir karar sonucuna göre değil, verildiği andaki bilgiye göre değerlendirilir. Bilim felsefesi ise testin amacını tersine çevirir: test, bir modelin çalıştığını göstermek için değil, onu çürütmeye çalışmak için yapılır.

Giriş

Mühendislik eğitimi ağırlıklı olarak matematik, fizik ve teknik derslerden oluşur. Buna karşın mühendisin ürettiği sistemleri insanlar kullanır, insanlar yönetir ve bu sistemlerin sonuçlarını insanlar yaşar. Teknik olarak doğru çalışan bir sistem, kullanıcının dikkat ve bellek sınırlarını aştığında ya da toplumdaki bir eşitsizliği büyüttüğünde başarısız sayılır. Bu durum, insanı inceleyen alanların mühendislikle nerede kesiştiği sorusunu doğurur.

Üç terim metnin tamamında kullanılır. **Psikanaliz**, Sigmund Freud'un kurduğu, ruhsal yaşamı bilinçdışı süreçlerle açıklayan kuram ve tedavi yöntemidir. **Bilişsel bilim** (*cognitive science*), algı, bellek, öğrenme ve karar verme gibi zihin süreçlerini deney ve modelleme yoluyla inceleyen disiplinler arası alandır. **İnsan faktörleri mühendisliği** (*human factors engineering*), makineleri ve sistemleri insanın bedensel ve zihinsel özelliklerine göre tasarlayan mühendislik dalıdır.

İki yaygın kabul burada geçerli sayılmaz. Birincisi, mühendislik okullarındaki beşeri derslerin tümünün meslekle ilgisiz olduğu kabulüdür; bu derslerin bir kısmı doğrudan tasarım ve yönetim kararlarına girer. İkincisi, bir ürünün insana uygunluğunun ürün tamamlandıktan sonra denetleneceği kabulüdür; bu denetim sona bırakıldığında düzeltme maliyeti en yüksek düzeye çıkar.

Kapsam şu şekilde sınırlıdır. École Polytechnique'e ilişkin bilgiler okulun çevrimiçi ders kataloğuna ve ders platformuna dayanır. Psikanaliz semineri dışındaki derslerin resmî tanımları görülmemiştir; bu derslere ilişkin açıklamalar ilgili alanın genel içeriğini yansıtır. Çağdaş bilim tarihi kapsam dışında bırakılmıştır.

Psikanalizin Temel Kavramları

Konular

Psikanaliz sekiz ana konu etrafında örgütlenir:

- **Bilinçdışı**: Kişinin farkında olmadığı, ancak davranışını yönlendiren zihin bölümü.
- **Dürtü kuramı**: İnsanı harekete geçiren iç güçler; yaşam dürtüsü, ölüm dürtüsü ve libido.
- **Zihnin yapısı**: İd, ego ve süperego.
- **Savunma mekanizmaları**: Bastırma, yansıtma, inkâr ve yüceltme gibi korunma yolları.
- **Psikoseksüel gelişim**: Çocukluktan ergenliğe uzanan beş dönem.
- **Rüya yorumu**: Rüyanın görünen içeriği ile gizli içeriği arasındaki ayrım (Freud, 1900).
- **Psikopatoloji**: Nevroz, psikoz ve sapkınlık ayrımı.
- **Klinik teknik**: Serbest çağrışım, aktarım, karşı aktarım, direnç ve yorum.

Yapısal Model: İd, Ego ve Süperego

Freud (1923) zihni üç işleve ayırır. Bunlar beyinde ayrı bölgeler değil, ayrı görevlerdir.

İd (alt benlik) isteklerin kaynağıdır. Doğuştan vardır ve tümüyle bilinçdışıdır. Açlık, cinsellik ve öfke gibi dürtüler buradan gelir. Haz ilkesine göre çalışır: isteğin hemen karşılanmasını talep eder ve mantık, zaman ya da sonuç tanımaz.

Süperego (üst benlik) iç yargıçtır. Anne babadan ve toplumdan öğrenilen kuralların içselleştirilmiş hâlidir ve çocuklukta oluşur. Suçluluk ve utanç duygusu buradan kaynaklanır. Kişinin ulaşmak istediği ideal benliği de taşır.

Ego (benlik) arabulucudur. İd'in isteklerini, süperegonun yasaklarını ve dış dünyanın koşullarını dengelemeye çalışır. Gerçeklik ilkesine göre çalışır; düşünme, planlama ve erteleme onun işlevidir.

Bir örnek üç işlevi ayırır. Toplantıda olan aç bir kişinin önünde başkasına ait bir yemek durmaktadır. İd yemeğin alınıp yenmesini ister. Süperego başkasına ait olanın alınmayacağını söyler. Ego, toplantı bitince yemek almaya karar verir.

Freud'a göre ruhsal sorunlar bu üç işlev arasındaki denge bozulduğunda ortaya çıkar. İd baskın geldiğinde kişi dürtüsel davranır. Süperego baskın geldiğinde kişi aşırı katı ve suçluluk dolu olur. Ego ikisini taşıyamadığında kaygı doğar ve savunma mekanizmaları devreye girer.

Psikoseksüel Gelişim

Freud'un (1905) gelişim kuramına göre haz veren beden bölgesi yaşla birlikte değişir. Her dönemde çocuğun çözmesi gereken bir çatışma vardır. Çatışma çözülemediğinde kişi o dönemde takılı kalır (*fixation*) ve bunun izi yetişkinlikte bir karakter özelliği olarak görülür. Kuramdaki "cinsel" sözcüğü geniş anlamda kullanılır ve bedensel hazzın her türünü kapsar.

Dönemler

- **Oral dönem** (0–1 yaş): Haz bölgesi ağızdır. Temel konu beslenme ve sütten kesilmedir. Takılma durumunda yetişkinlikte bağımlılık, aşırı yeme, sigara ve tırnak yeme gibi eğilimler beklenir.
- **Anal dönem** (1–3 yaş): Temel konu tuvalet eğitimidir. Çocuk ilk kez bedenini denetlemeyi ve kurala uymayı öğrenir. Aşırı katı eğitim düzenli, cimri ve inatçı bir karaktere; aşırı gevşek eğitim dağınık bir karaktere bağlanır.
- **Fallik dönem** (3–6 yaş): Çocuk cinsiyet farkını keşfeder. Oidipus karmaşası bu dönemde yaşanır.
- **Gizil dönem** (6 yaş–ergenlik): Cinsel dürtüler geri çekilir; enerji okula, arkadaşlığa ve öğrenmeye yönelir.
- **Genital dönem** (ergenlik ve sonrası): Cinsel dürtüler geri döner ve aile dışındaki kişilere yönelir.

Oidipus Karmaşası

Fallik dönemde çocuk karşı cinsten ebeveyne yoğun bir bağlılık duyar ve aynı cinsten ebeveyni rakip olarak görür. Erkek çocuk babasından korkar; Freud bu korkuya iğdiş edilme kaygısı adını verir. Çocuk sonunda bu istekten vazgeçer ve rakip gördüğü ebeveynle özdeşleşir. Süperego bu özdeşleşmeyle oluşur. Kavramın adı, bilmeden babasını öldürüp annesiyle evlenen Kral Oidipus mitinden gelir. Kız çocuktaki karşılığı için Jung "Elektra karmaşası" terimini önermiştir.

Eleştiri

Psikoseksüel gelişim kuramı psikanalizin en çok eleştirilen bölümüdür. Deneysel olarak doğrulanamamıştır, az sayıda hastaya dayanır ve kadın gelişimini erkeğe göre tanımlar. Buna karşın iki fikri kalıcı olmuştur: erken çocukluk yaşantılarının kişiliği biçimlendirdiği ve çocuğun ebeveynle ilişkisinin sonraki ilişkilere örnek oluşturduğu.

Ekoller

- **Klasik psikanaliz**: Dürtü ve çatışma merkezlidir (Freud).

- **Ego psikolojisi**: Egonun uyum ve savunma işlevlerine odaklanır (Anna Freud, Hartmann).
- **Nesne ilişkileri kuramı**: Erken dönem ilişkilerin iç dünyada bıraktığı izleri inceler (Klein, Winnicott, Fairbairn, Bion).
- **Kendilik psikolojisi**: Benlik duygusunun gelişimini ve narsisizmi ele alır (Kohut).
- **Lacancı psikanaliz**: Bilinçdışını dil üzerinden okur; imgesel, simgesel ve gerçek düzlemlerini ayırır.
- **Kişilerarası ve ilişkisel psikanaliz**: Terapist ile hasta arasındaki ilişkiyi merkeze alır (Sullivan, Mitchell).
- **Bağlanma kuramı**: Bebek ile bakım veren arasındaki bağı inceler (Bowlby).

Psikanalizden ayrılan iki akım vardır: Jung'un kolektif bilinçdışı ve arketiplere dayanan analitik psikolojisi ile Adler'in aşağılık duygusu ve üstünlük çabasına dayanan bireysel psikolojisi. Uygulama alanları arasında çocuk psikanalizi, grup analizi, sanat ve toplum çözümlemelerinde kullanılan uygulamalı psikanaliz ve psikanalitik kavramları beyin araştırmalarıyla ilişkilendiren nöropsikanaliz yer alır.

Psikanaliz ile Mühendislik Arasındaki Bağ

Psikanalizin Mühendislikten Aldıkları

Freud zihni bir "aygıt" olarak tanımlamıştır. Enerji, basınç, direnç, boşalma ve enerjinin korunumu gibi kavramları dönemin fiziğinden ve makine anlayışından almıştır. Bu kurguya göre bastırılan dürtü kaybolmaz, başka bir yerden çıkar; kapalı bir boru sistemindeki basınca benzediği için bu kurgu "hidrolik model" olarak anılır. Freud'un 1895 tarihli, ölümünden sonra yayımlanan taslağı zihni nöronlardan oluşan bir devre olarak çizmeye çalışır (Freud, 1950).

Sibernetik ikinci temas noktasıdır. 1940'ların ve 1950'lerin Macy Konferansları'nda mühendisler ve matematikçiler ile psikanalist Lawrence Kubie aynı toplantılara katılmıştır (Heims, 1991). Lacan 1954–1955 seminerinde sibernetiği ve makineleri doğrudan tartışmıştır (Lacan, 1978). Bowlby (1969) bağlanma kuramını kontrol sistemleri mantığıyla kurmuştur: çocuk bakım verene olan yakınlığını, bir termostatın sıcaklığı ayarlaması gibi, belirli bir aralıkta tutar.

Mühendisliğin Psikanalizden Aldıkları

Sosyoteknik sistemler kuramı (*sociotechnical systems*) Londra'daki Tavistock Enstitüsü'nde geliştirilmiştir. Enstitü, Bion gibi psikanalistlerin çevresinde kurulmuştur. Trist ve Bamforth (1951) kömür madenlerinde yaptıkları çalışmada, teknik sistemin onu kullanan insan grubundan bağımsız tasarlanamayacağını göstermiştir. Bu fikir sistem mühendisliğinde ve yazılım ekiplerinin örgütlenmesinde kullanılmaya devam etmektedir.

Erken yapay zekâ çalışmalarında da iz vardır. Psikiyatr Kenneth Colby paranoyak bir hastayı taklit eden PARRY programını geliştirmiştir (Colby, Weber ve Hilf, 1971). Minsky (1986) zihni çatışan parçalardan oluşan bir sistem olarak tanımlarken Freud'un iç çatışma düşüncesine başvurmuştur.

Ortak Düşünme Biçimi ve Yöntem Farkı

İki alan da görünen belirtiden gizli nedene doğru ilerler. Mühendis arızanın kök nedenini arar; psikanalist belirtinin altındaki çatışmayı arar. İkisi de bütünü parçalara ayırır ve parçalar arasındaki etkileşimi inceler.

Ayrım yöntemdedir. Mühendislik ölçer, dener ve aynı sonucu yeniden üretir. Psikanaliz yorumlar ve iddiaları çoğu durumda deneyle sınanamaz. Bu nedenle iki alan model ve metafor paylaşmış, ancak aynı türden bilgi üretmemiştir.

École Polytechnique'te Mühendislik Eğitimi ve Beşeri Dersler

Programın Yapısı

École Polytechnique'in ana programı dört yıllık mühendislik programıdır (*Cycle Ingénieur Polytechnicien*). Üç yılın sonunda mühendis unvanı, dördüncü yılın sonunda okulun diploması verilir. İlk iki yıl genel eğitimdir: öğrenci sekiz alandan altısının temelini alır. Bu sekiz alan matematik, uygulamalı matematik, fizik, kimya, biyoloji, mekanik, ekonomi ve bilgisayar bilimidir (École Polytechnique, 2022).

- Birinci yıl askerî ve insani eğitim dönemiyle başlar, ortak temel derslerle sürer.
- İkinci yılda genel bilim eğitimi devam eder ve öğrenciler ekip hâlinde bir bilimsel proje yürütür.
- Üçüncü yılda öğrenci bir uzmanlık alanı seçer.
- Dördüncü yıl başka bir mühendislik okulunda, bir yüksek lisans programında ya da yurt dışında geçirilebilir.

Bilim derslerine ek olarak beşeri ve sosyal bilimler, yabancı diller ve zorunlu spor yer alır.

Psikanaliz Semineri

Okulun ders platformunda bir psikanaliz semineri kayıtlıdır (École Polytechnique, t.y.). Seminer psikanalizi üç yönüyle ele alır: yaşamın sıkıntılarıyla ilgilenen bir pratik, bir zihin kuramı ve insan yaşamına bir bakış. Kavramlar Freud'un histeri çalışmalarından başlanarak kurulur. Bilişsel bilimlerden, bilişsel davranışçı terapiden ve toplumsal cinsiyet çalışmalarından gelen eleştirilere yer verilir. Okuma listesinde Freud'un rüya yorumu, vaka incelemeleri ve cinsellik kuramı üzerine eserleri ile Lacan'ın on birinci semineri bulunur. Dersin hocası ve verildiği yıl sayfada görülmemiştir.

Beşeri Derslerin Mühendislikle İlişkisi

Katalogda görülen dersler mühendislik pratiğiyle ilişkilerine göre üç gruba ayrılabilir (École Polytechnique, 2025).

Doğrudan İlişkili

- Bilgisayarla grafik
- Çağdaş mimarlık

- Bilişsel bilimlere giriş
- Sayısal verilerin ve yapay zekânın sosyolojisi
- Teknoloji ve hukuk
- Siber uzayın jeopolitiği
- Karar verme sanatı

Dolaylı İlişkili

- Bilim felsefesine giriş
- Sosyal medya ve toplum
- Strateji ve jeopolitik
- Bilim kurgu felsefesi
- Desen

İlişkisiz

- Resim, gravür, sinema
- Yunan-Latin uygarlığı
- Psikanaliz semineri
- Toplumsal cinsiyet ve sosyal bilimler
- Çağdaş Fransız romancıları
- Batı edebiyatının başyapıtları: deniz ve denizciler
- Caz çağında Paris
- "Işıklar Şehri'nin karanlık yüzleri"

Üçüncü gruptaki dersler genel kültür dersleridir ve amaçları meslek öğretmek değildir. "Caz çağında Paris" bu grubun tipik örneğidir: diller bölümünün "Beşeri Bilimler ve Fransız Kültürü" başlığı altında yer alır, İngilizce verilir ve ağırlıklı olarak yabancı öğrencilere yöneliktir. Adı, cazın Amerika'dan Paris'e geldiği ve Amerikalı yazar ve sanatçıların şehre yerleştiği 1920'lere işaret eder. Bu derslerin programda bulunmasının gerekçesi, okulun mezunlarını yalnızca teknik uzman olarak değil, yönetici ve devlet görevlisi olarak da yetiştirmesidir. Dersler seçmelidir ve programın küçük bir bölümünü oluşturur.

Bilişsel Bilim

Tanım ve Bileşenler

Bilişsel bilimin ana fikri, zihnin bir bilgi işleme sistemi olduğudur: zihin dışarıdan bilgi alır, işler, saklar ve bir davranış üretir. Bu nedenle zihin sık sık bilgisayara benzetilir. Alan altı disiplinin ortak çalışmasıdır:

- **Psikoloji**: Davranışı ve zihin süreçlerini deneyle ölçer.
- **Sinirbilim**: Beynin yapısını ve çalışmasını inceler.
- **Dilbilim**: Dilin nasıl öğrenildiğini ve işlendiğini inceler.
- **Yapay zekâ**: Zihin süreçlerini bilgisayarda modellemeye çalışır.
- **Felsefe**: Bilincin ve düşünmenin ne olduğunu sorgular.
- **Antropoloji**: Kültürün düşünmeye etkisini inceler.

İncelenen konular algı, dikkat, bellek, öğrenme, dil, akıl yürütme, karar verme, duygu ve bilinçtir.

Yöntem ve Tarih

Alan dört yöntemle çalışır: tepki süresi ve hata sayısının ölçüldüğü deneyler, beyin görüntüleme, bir zihin sürecinin programla taklit edildiği bilgisayar modelleri ve beyin hasarı olan hastaların incelenmesi.

Bilişsel bilim 1950'lerde doğmuştur. Öncesinde psikolojide davranışçılık hâkimdi; davranışçılar yalnızca gözlenen davranışı inceler, zihnin içini konu dışı sayardı. Bilgisayarın icadı zihnin bilgi işleyen bir sistem olarak incelenebileceği fikrini vermiştir. Chomsky (1959) dilin yalnızca taklit ve pekiştirmeyle öğrenilemeyeceğini savunarak davranışçılığı zayıflatmıştır. Bu dönüşüm "bilişsel devrim" olarak adlandırılır.

Psikanalizden farkı yöntemdedir: psikanaliz konuşma ve yorumla, bilişsel bilim ölçme ve deneyle çalışır.

Yapay Zekâ ile Bağı

Yapay zekâ, zihnin yaptığı işleri makineye yaptırmaya çalıştığı için zihnin çalışmasından fikir almıştır.

- **Yapay sinir ağları**: Birbirine bağlı sinir hücrelerinden esinlenmiştir (McCulloch ve Pitts, 1943).
- **Pekiştirmeli öğrenme**: Hayvanların ödül ve cezayla öğrenmesinden gelir.
- **Dikkat mekanizması**: İnsanın önemli olana odaklanmasına benzer biçimde, dil modelleri metnin ilgili kısımlarına ağırlık verir (Vaswani ve diğerleri, 2017).

- **Görüntü tanıma**: Görme korteksinin kenarlardan nesnelere doğru katmanlı işleyişi görüntü ağlarına örnek olmuştur (Hubel ve Wiesel, 1962).

Bu bağın sınırı vardır. Bilişsel bilim yapay zekânın kaynaklarından biridir, tek temeli değildir. Güncel yapay zekâ ağırlıklı olarak matematik ve istatistik üzerinde ilerlemektedir ve makineler beyni birebir taklit etmez.

Arayüz Tasarımı ile Bağı

Bir ekranı insan kullanır; insanın sınırları bilinmeden yapılan tasarım kullanışsız olur.

- Kısa süreli bellek dardır (Miller, 1956). Bu nedenle menüler kısa tutulur ve adımlar bölünür.
- Dikkat sınırlıdır. Ekrandaki her öğe vurgulandığında hiçbiri fark edilmez; ana düğme tek ve belirgin yapılır.
- Kullanıcılar sayfayı baştan sona okumaz, göz gezdirir. Önemli bilgi sayfanın üst bölümüne yerleştirilir.
- Tanımak hatırlamaktan kolaydır (Nielsen, 1993). Komut yazdırmak yerine simge ve menü gösterilir.
- Büyük ve yakın hedefe ulaşmak daha kısa sürer (Fitts, 1954). Sık kullanılan düğmeler büyük yapılır ve kolay erişilen yere konur.

İnsan Faktörleri Mühendisliği ve Ürün Geliştirme

Ana Fikir

İnsan faktörleri mühendisliği, ergonomi adıyla da anılır. Dayandığı kabul şudur: insan hata yapar ve bu değişmez. Bu nedenle insan makineye değil, makine insana uydurulur. İyi tasarım hatayı zorlaştırır, kötü tasarım hatayı kolaylaştırır.

Alan dört etkene bakar: beden (boy, erişim mesafesi, güç, görme ve duyma sınırları), zihin (dikkat, bellek, yorgunluk, baskı altında karar verme), ortam (gürültü, ışık, titreşim, zaman baskısı) ve ekip (insanların birbirleriyle ve makineyle iletişimi).

Köken

Alan İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkmıştır. Mekanik arızası olmayan uçakların iniş sırasında kaza yapması önce pilot hatası olarak kaydedilmiştir. Fitts ve Jones (1947) bu tür hataları incelediğinde, hataların önemli bir bölümünün kumandaların birbirine karıştırılmasından kaynaklandığını görmüştür. Bilinen örnekte iniş takımı kolu ile kanat flap kolu yan yanadır ve aynı biçimdedir. Çözüm, kolların biçiminin değiştirilmesi olmuştur: biri tekerlek, diğeri kanat biçiminde yapılmıştır. Bu çözüm literatürde genellikle Alphonse Chapanis'e atfedilir. Çıkan sonuç, sorunun pilotta değil tasarımda olduğudur.

Uygulama Alanları

Havacılıkta kokpit düzeni ve kontrol listeleri, otomotivde gösterge paneli ve sürücü uyarıları, tıpta ilaç pompaları ve ilaç etiketleri, enerjide nükleer santral kontrol odaları, yazılımda arayüz ve akış tasarımı bu alanın konusudur. Gündelik örnekler aynı mantığı gösterir: yanlış yakıt tabancasının depoya girmemesi, kapağı açılınca duran mikrodalga fırın, silme işleminden önce sorulan onay sorusu ve iki yönde takılabilen USB-C bağlantısı.

Ürün Geliştirme Sürecindeki Yeri

İnsana uygunluk denetimi ürün tamamlandıktan sonra yapılan bir aşama değildir. Sona bırakıldığında üç sorun doğar. Bitmiş üründe bulunan hatayı düzeltmek pahalıdır ve bazen bütün akışın değişmesini gerektirir. Kâğıt üzerindeki bir çizimin değiştirilmesi dakikalar, bitmiş bir ürünün değiştirilmesi haftalar alır. Sona bırakılan denetim, teslim tarihi geldiği için çoğu durumda yapılmaz.

Denetim sürece şu biçimde yayılır:

- Başlangıçta kullanıcının kim olduğu, ne yapmak istediği ve ürünü hangi ortamda kullanacağı öğrenilir.
- Tasarımda ekranlar insanın sınırlarına göre çizilir.
- Taslak aşamasında basit bir taslak birkaç kişiye denetilir ve takıldıkları yerler gözlenir.

- Geliştirme sırasında her yeni özellik aynı biçimde denenir.
- Yayından sonra gerçek kullanım izlenir.

Sabit bir basamak dizisi yoktur; iki etkinlik vardır: bilinen ilkelere göre tasarlamak ve gerçek kullanıcılarla denemek. İlkeler tek başına yetmez, çünkü kullanıcının davranışı çoğu durumda önceden kestirilemez.

Komşu Alanlardan Farkı

Bilişsel bilim zihnin nasıl çalıştığını araştırır ve bilgiyi üretir. İnsan faktörleri mühendisliği bu bilgiyi gerçek sistemlere uygular ve güvenlik ağırlıklıdır. Kullanıcı deneyimi tasarımı (*user experience design*) aynı işin yazılım ve tüketici ürünleri tarafıdır; kolaylık ve memnuniyet ağırlıklıdır.

Veri ve Yapay Zekânın Sosyolojisi

Ana Fikir

Veri ve algoritma tarafsız değildir. Veriyi insanlar toplar, algoritmayı insanlar tasarlar ve sonucu insanlar kullanır. Bu nedenle toplumdaki eşitsizlikler, alışkanlıklar ve çıkarlar bunlara yansır.

Sorular

- Veri nasıl üretilir; kim sayılır, kim sayılmaz, neyin ölçüleceğine kim karar verir?
- Kredi, işe alım ya da sigorta kararını bir makine verdiğinde kim kazanır, kim kaybeder?
- Yanlılık nereden gelir? Geçmiş veride ayrımcılık varsa model onu öğrenir ve sürdürür.
- Veriyi elinde tutan az sayıda şirkette ve devlette ne kadar güç toplanır?
- Hangi işler kaybolur ya da değişir, çalışan nasıl izlenir?
- İzlendiğini bilen insan davranışını nasıl değiştirir?
- Yapay zekâyı eğitmek için veriyi etiketleyen düşük ücretli işçilerin emeği nasıl görünmez kalır?
- Öneri sistemleri insanların neyi gördüğünü ve neye inandığını nasıl etkiler?

Örnekler

Amazon'un geliştirdiği bir işe alım aracı geçmiş başvurulardan öğrenmiş ve geçmişte çoğunlukla erkekler işe alındığı için kadın adayları düşük puanlamıştır; şirket aracı kullanımdan kaldırmıştır (Dastin, 2018). Ticari yüz çözümleme sistemleri koyu tenli kadın yüzlerinde belirgin biçimde daha yüksek hata oranı vermiştir (Buolamwini ve Gebru, 2018).

Yöntem Olarak Kullanımı

Alanın ikinci anlamı, veriyi ve yapay zekâyı toplumu incelemek için araç olarak kullanmaktır. Anket yerine milyonlarca metin ya da kayıt bilgisayarla incelenir. Bu yaklaşım hesaplamalı sosyal bilim (*computational social science*) olarak adlandırılır.

Mühendislikle ilişkisi şudur: mühendis sistemin çalışıp çalışmadığına bakar; bu alan sistemin çalıştığında kimi nasıl etkilediğine bakar. İkisi birlikte düşünülmediğinde teknik olarak doğru, ancak toplumda zarar veren ürünler ortaya çıkar.

Belirsizlik Altında Karar Verme

Kararın Tanımlanması

Belirsizlik altında karar vermek, sonuç bilinmeden seçim yapmaktır. İlk adım kararın açık biçimde yazılmasıdır: genel bir soru yerine seçenekler arasında bir tercih olarak kurulur. En az üç seçenek yazılır; yalnızca iki seçeneğin bulunması çoğu durumda eksik düşünüldüğünü gösterir. Seçim ölçütleri (süre, maliyet, kalite, risk) baştan belirlenir.

Kararın Türü

Geri alınabilir kararlar yanlış çıktığında düzeltilebilir; bunlar hızlı verilir. Geri alınamaz kararlar yanlış çıktığında yüksek maliyet doğurur; bunlar yavaş verilir ve daha çok bilgi toplanır (Bezos, 2016). En sık yapılan hata iki türe aynı süreyi ayırmaktır.

Belirsizliğin Sayıya Çevrilmesi

"Olur" ya da "olmaz" yerine olasılık söylenir; örneğin "%70 olasılıkla yetişir". Her seçenek için iyi, beklenen ve kötü durum yazılır. Tahmin tek sayı yerine aralık olarak verilir.

Kötü Durumun Önceden Düşünülmesi

Ön otopsi (*premortem*) yönteminde ekip projenin başarısız olduğunu varsayar ve olası nedenleri sayar; riskler böylece baştan görünür hâle gelir (Klein, 2007). En kötü durumun taşınıp taşınamayacağı sorulur; taşınamıyorsa seçenek elenir. İşlerin ters gitmesi durumunda ne yapılacağı önceden yazılır.

Bilginin Ucuza Edinilmesi

Büyük karardan önce küçük bir deneme yapılır. Kısa bir taslak ya da deneme sürümü, uzun bir tartışmadan daha çok bilgi verir. Bilgi toplamanın da maliyeti vardır ve bir noktada durmak gerekir.

Zihnin Tuzakları

Kahneman (2011) karar sırasında yapılan sistematik hataları derlemiştir:

- **Aşırı iyimserlik**: İşler tahmin edilenden uzun sürer; tahmine pay eklenir.
- **Batık maliyet**: Harcanan emek nedeniyle kötü işe devam edilir. Geçmiş harcama karara girmemelidir.
- **Doğrulama eğilimi**: Kişi kendi görüşünü destekleyen bilgiyi arar. Karşı görüş özellikle sorulmalıdır.
- **Çapalama**: İlk söylenen sayı sonraki tahminleri kendine çeker.

Ekipte Karar ve Sonrası

Kararı kimin vereceği baştan belirlenir. Önce kıdemsizler konuşur; yönetici ilk konuştuğunda diğerleri ona uyar. Bir kişi itiraz etmekle görevlendirilir. Karar verildikten sonra katılmayanlar da uygular.

Karar ve gerekçesi yazılır, sonuç geldiğinde geri dönülüp incelenir. İyi karar ile iyi sonuç aynı şey değildir: doğru düşünülmüş bir karar şanssızlıkla kötü bitebilir. Karar sonuca göre değil, verildiği andaki bilgiye göre değerlendirilir.

Bilim Felsefesi

Sorular

Bilim doğayı sorgular; bilim felsefesi bilimi sorgular. Temel soruları şunlardır: bir etkinliği bilim yapan nedir, bir kuramın doğru olduğu nasıl anlaşılır, gözlem ne ölçüde güvenilirdir ve bilim gerçeği mi anlatır yoksa yalnızca işe yarayan modeller mi kurar.

Ana Fikirler

- **Tümevarım sorunu**: Bin beyaz kuğu görmek bütün kuğuların beyaz olduğunu kanıtlamaz; tek bir siyah kuğu iddiayı çürütür. Gözlem sayısı kesinlik vermez (Hume, 1739).
- **Yanlışlanabilirlik**: Bilimsel bir iddia yanlış çıkabilecek biçimde kurulmalıdır. Hiçbir sonuçla çürütülemeyen iddia bilimsel değildir. Popper (1963) bu ölçüte dayanarak psikanalizi bilim saymamıştır.
- **Paradigma**: Bilim düz bir çizgide ilerlemez. Bilim insanları uzun süre aynı çerçevede çalışır; çerçeve açıklayamadığı sorunlarla dolduğunda yıkılır ve yerine yenisi gelir (Kuhn, 1962).
- **Model ve gerçek**: Her model bir sadeleştirmedir. Sorulması gereken, modelin doğru olup olmadığı değil, hangi sınırlar içinde işe yaradığıdır.
- **Nedensellik ve ilişki**: İki değişkenin birlikte artması birinin diğerine yol açtığını göstermez.

Mühendislik Açısından Karşılığı

Bilim felsefesi mühendise üç alışkanlık kazandırır: bir modelin nerede geçerli olduğunu sormak, testi çalıştığını göstermek için değil bozmaya çalışmak için yapmak ve ölçümün sınırlarını görmek.

Sonuç

İnsanı inceleyen alanların mühendislikle ilişkisi tek tip değildir. Psikanaliz mühendisliğe model vermiş ve ondan model almıştır, ancak tasarım kararlarında doğrudan kullanılabilecek ölçülebilir bilgi üretmez. Bilişsel bilim ve insan faktörleri mühendisliği ise bu bilgiyi üretir ve uygular. Ayrımı belirleyen konu değil yöntemdir: iki alan da zihni inceler, yalnızca biri sınanabilir sonuç verir. Bu ayrım, bilim felsefesinin yanlışlanabilirlik ölçütüyle örtüşür.

École Polytechnique'in ders seçkisi aynı ayrımı gösterir. Mühendislikle doğrudan ilişkili derslerin tümü, insanı teknik sistemin bir bileşeni olarak ele alır: kullanıcı, karar verici ya da sistemden etkilenen kişi olarak. İlişkisiz dersler ise genel kültür işlevi görür ve gerekçeleri mesleki değil kurumsaldır.

Pratik sonuç zamanlamayla ilgilidir. İnsana uygunluk, karar kalitesi ve toplumsal etki, ürün tamamlandıktan sonra eklenen denetimler olarak ele alındığında düzeltme maliyeti en yüksek olduğu anda gündeme gelir. Üçü de sürecin başından itibaren ele alındığında ucuzdur.

Sınırlılıklar şunlardır. Derslerin mühendislikle ilişkisine göre sınıflandırılması ders adlarına dayanır; psikanaliz semineri dışındaki derslerin resmî tanımları görülmemiştir. Katalog listeleri eksik görüntülenmiştir; bu nedenle Uzak Doğu felsefesi gibi bir dersin bulunup bulunmadığı doğrulanamamıştır. Katalog verileri 2021–2027 akademik yıllarına ait sayfalardan derlenmiştir ve dersler yıldan yıla değişmektedir. Yüz çözümleme ve işe alım örnekleri belirli sistemlere aittir ve tüm sistemlere genellenemez.

Açık kalan soru, sınanamayan ama açıklayıcı gücü olan modellerin mühendislikte bir yeri olup olmadığıdır. Psikanalizin kök neden arayışı ile mühendisliğin arıza çözümlemesi arasındaki benzerlik bu soruyu kurar, ancak cevaplamaz.

Kaynaklar

- Bezos, J. (2016). *2015 Letter to Shareholders*. Amazon.com, Inc.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and Loss, Vol. 1: Attachment*. Basic Books.
- Buolamwini, J. ve Gebru, T. (2018). Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. *Proceedings of Machine Learning Research*, 81.
- Chomsky, N. (1959). A Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior. *Language*, 35(1).
- Colby, K. M., Weber, S. ve Hilf, F. D. (1971). Artificial Paranoia. *Artificial Intelligence*, 2(1).
- Dastin, J. (2018). Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women. *Reuters*.

- École Polytechnique (2022). *Cycle Ingénieur: Titre d'Ingénieur diplômé de l'École polytechnique*. Synapses ders kataloğu, 2022–2023. Erişim: 12 Ekim 2026.
- École Polytechnique (2025). *X-3A-HSS/MIE* ve *Humanities & French Culture* ders listeleri. Synapses ders kataloğu, 2023–2027 sayfaları. Erişim: 12 Ekim 2026.
- École Polytechnique (t.y.). Psikanaliz semineri ders sayfası. Moodle, ders no 17359. Erişim: 12 Ekim 2026.
- Fitts, P. M. (1954). The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. *Journal of Experimental Psychology*, 47(6).
- Fitts, P. M. ve Jones, R. E. (1947). *Analysis of Factors Contributing to 460 "Pilot-Error" Experiences in Operating Aircraft Controls*. Aero Medical Laboratory.
- Freud, S. (1900). *Die Traumdeutung*.
- Freud, S. (1905). *Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie*.
- Freud, S. (1923). *Das Ich und das Es*.
- Freud, S. (1950). Entwurf einer Psychologie (yazılışı 1895).
- Heims, S. J. (1991). *The Cybernetics Group*. MIT Press.
- Hubel, D. H. ve Wiesel, T. N. (1962). Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex. *Journal of Physiology*, 160(1).
- Hume, D. (1739). *A Treatise of Human Nature*.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Klein, G. (2007). Performing a Project Premortem. *Harvard Business Review*, 85(9).
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press.
- Lacan, J. (1978). *Le Séminaire, Livre II: Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse*. Seuil.
- McCulloch, W. S. ve Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5.
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two. *Psychological Review*, 63(2).

- Minsky, M. (1986). *The Society of Mind*. Simon & Schuster.
- Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. Academic Press.
- Popper, K. (1963). *Conjectures and Refutations*. Routledge.
- Trist, E. L. ve Bamforth, K. W. (1951). Some social and psychological consequences of the longwall method of coal-getting. *Human Relations*, 4(1).
- Vaswani, A. ve diğerleri (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.